01. PAPER OVERVIEW

Complexity measures: Characterization of transition to extreme events in dynamical systems

Đặc trưng chuyển tiếp tới biến cố cực đoan

Vinoth Seralan · S. Leo Kingston · Suresh Kumarasamy
Ajit Mahata · Karthikeyan Rajagopal · Tomasz Kapitaniak

Chaos 36, 083153 (2026) · DOI: 10.1063/5.0304782

ĐÓNG GÓP TRỌNG TÂM

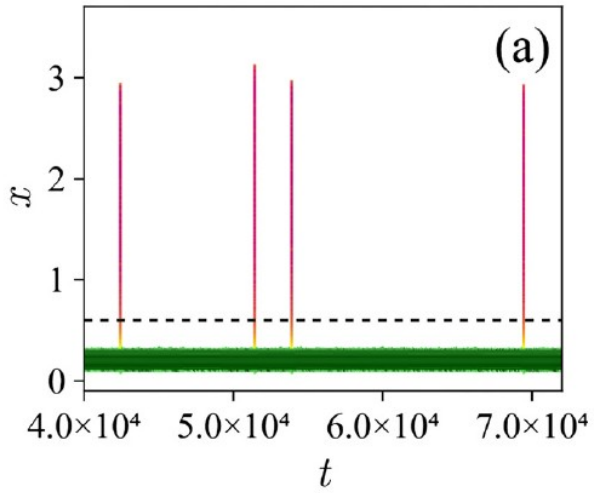
Dùng phương sai MRT và entropy theo đoạn để đặc trưng chế độ có biến cố lớn hiếm gặp.

Hệ động lực phi tuyến · Nghiên cứu mô phỏng

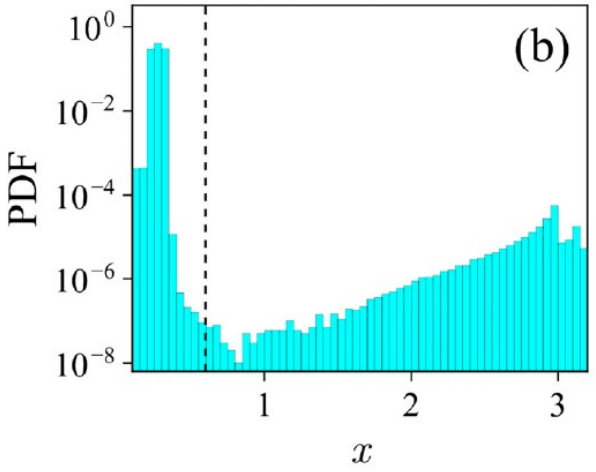
02. RESEARCH PROBLEM

Cần phân biệt bùng phát lớn hiếm gặp
với dao động lớn thường xuyên.

Chuỗi tín hiệu



Phân bố cực đại



Hình 8(a,b), Brusselator — các đường đứt nét là ngưỡng cực đoan.

Đầu ra cần tìm: độ biến động của thống kê qua các đoạn.

03. MOTIVATION & LIMITATIONS

Chỉ số gốc	Điểm chưa phân biệt
MRT: mean recurrence time (thời gian tái diễn trung bình)	Mức gần nhau giữa cực đoan và đỉnh lớn thường xuyên.
ENT: entropy Shannon chuẩn hóa.	Chưa tách rõ mọi miền có biến cố cực đoan.

CHUYỂN TRỌNG TÂM

Đo mức dao động của MRT và ENT qua các đoạn liên tiếp.

04. CORE IDEA & NOVELTY

Từ mức của thống kê sang độ dao động theo đoạn.

MRT(j), ENT(j) → phương sai

Thành phần kế thừa

MRT và entropy Shannon.
Phương sai MRT đã dùng
cho mạng điều hòa gen.

Phần mở rộng trong bài

Chuyển tiếp từ hỗn loạn.
Thêm phương sai ENT.
Bốn mô hình để đối chiếu.

Đóng góp chính: mở rộng phương pháp và phạm vi kiểm chứng.

05. METHODOLOGY

1. Đoạn T

Không chồng lấn

→

2. Cực đại

Theo từng đoạn

→

3. MRT, ENT

Tính cho từng đoạn

$$V_z = [1 / (K - 1)] \sum (Z_j - M)^2$$

Z: MRT hoặc ENT mỗi đoạn; M: trung bình.

Tổng j = 1,…,K tại cùng tham số; K là số đoạn.

MRT: độ dài trung bình vệt trắng dọc của đồ thị tái diễn.
Ngưỡng tái diễn: 30% độ lệch chuẩn.
ENT: m khoảng, biên theo miền biên độ từng đoạn.

06. VALIDATION

Brusselator

Quan sát: x trong hình.
Khủng hoảng nội tại.

Laser CO_2

Quan sát: y.
Tiếp xúc–trượt.

SQUID (ba thiết bị)

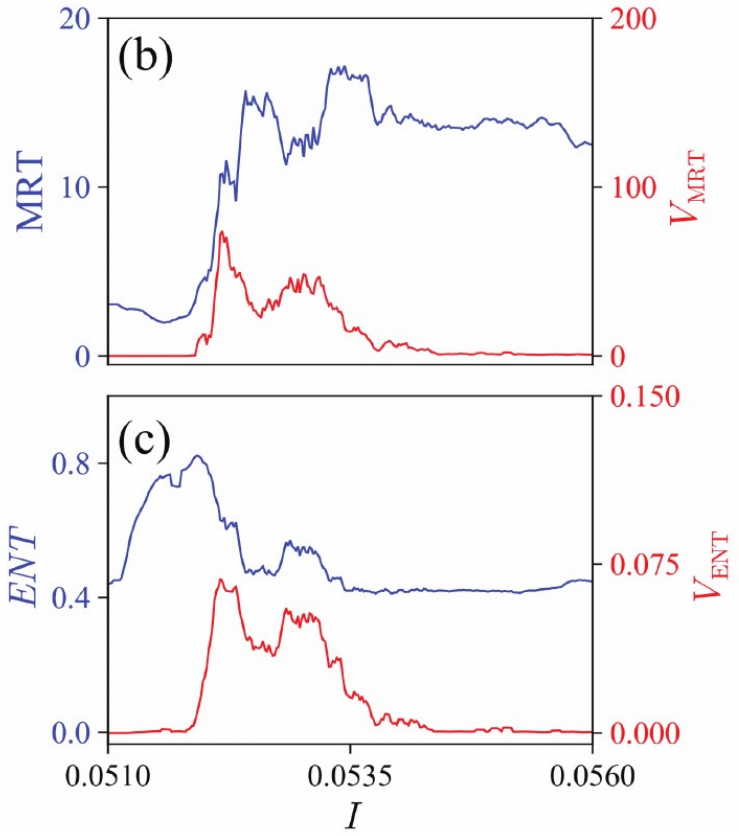
Giao thoa lượng tử siêu dẫn.
Từ thông thiết bị thứ nhất.
Gián đoạn gần tuần hoàn.

Hindmarsh–Rose

Quan sát: tổng hai biến x.
Gián đoạn Pomeau–Manneville.

Đối chiếu: MRT, ENT gốc và nhãn vượt ngưỡng.
Giả định: đủ cực đại trong mỗi đoạn.

07. MAIN RESULTS



Hình 2(b,c) — xanh: chỉ số; đỏ: phương sai.

MRT và phương sai

MRT vẫn cao khi đỉnh lớn xuất hiện thường xuyên.

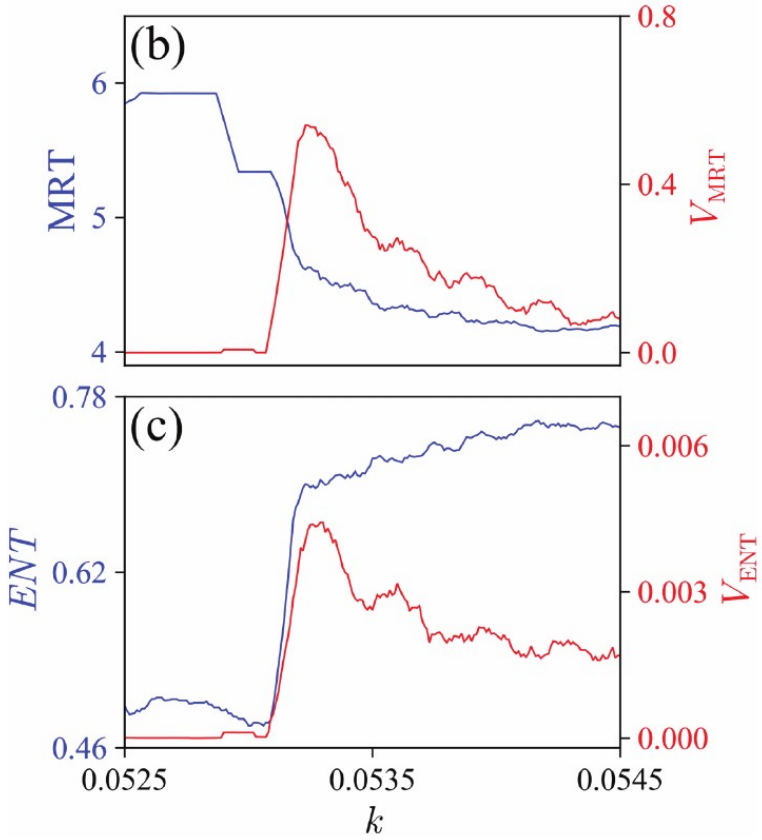
Phương sai của ENT

Cao ở miền bùng phát hiếm; giảm ở miền đỉnh thường xuyên.

Không so độ cao hai màu: hai trục tung khác thang.

Quan sát: phương sai cao hơn trong miền biến cố hiếm.

08. GENERALITY & INTERPRETATION



Hình 7(b,c) — hệ Hindmarsh–Rose.

MRT giảm khi khởi phát

MRT gốc không cần tăng
khi xuất hiện biến cố hiếm.

Hai phương sai cùng tăng

Gần k = 0.0532;
giảm dần khi bùng phát lớn
xuất hiện thường xuyên hơn.

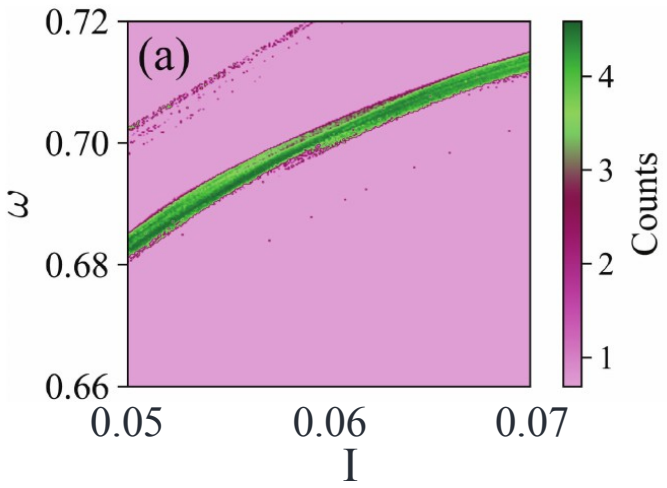
Phạm vi: các mô hình đã thử.

Diễn giải: phương sai phản ánh khác biệt giữa các đoạn.

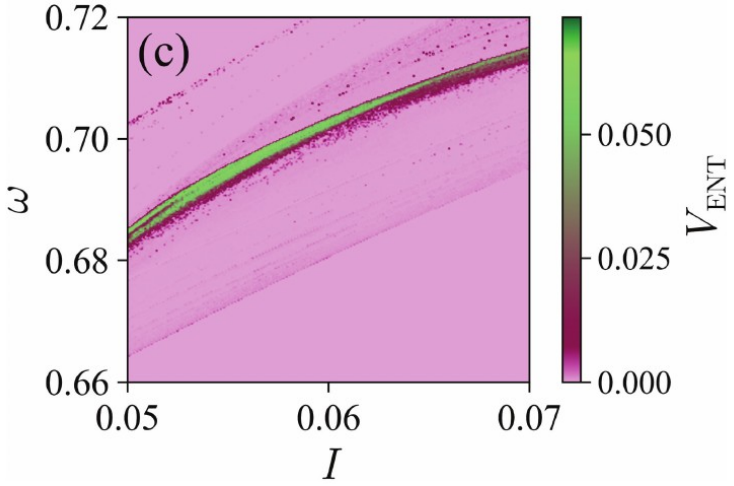
09. PARAMETER-SPACE EVIDENCE

Mở rộng lát cắt một tham số sang miền I–ω.

Số lần vượt ngưỡng



Phương sai ENT



Hình 3(a,c), Brusselator — cùng miền I–ω; thang màu khác đại lượng.

Tương ứng trực quan giữa các miền trên hai bản đồ.
Chưa lượng hóa độ trùng miền và độ chính xác phân loại.

10. LIMITATIONS & IMPLICATIONS

Cấu hình còn thiếu

T, K, m và một số tham số mô hình chưa được nêu đủ.

Độ tin cậy

Chưa thử nhiễu, độ dài chuỗi; chưa lượng hóa bất định.

Tính đặc hiệu

Chưa có đối chứng âm độc lập; chưa so rộng cùng dữ liệu.

Dự báo

Nhận diện hồi cứu; chưa đo báo trước và cảnh báo sai.

Hướng thử: điện não đồ (EEG), điện tâm đồ (ECG), quang thể tích (PPG) — giả thuyết chuyển giao.

KEY TAKEAWAY

Đo dao động theo đoạn có ích; dự báo vẫn cần kiểm chứng.